

2021 级高等数学 II(2) A 卷 参考答案

解析几何 (20 分)

已知空间三点 $A(1,1,1), B(3,5,7), C(3,7,5)$ 。请解答 1-5 小题。

1. (4 分) 求 $\triangle ABC$ 的面积;
2. (4 分) 求这三点所确定的平面的方程;
3. (4 分) 求 $\triangle ABC$ 中 BC 边上的中线所在直线的对称式方程;
4. (4 分) 证明: 向量 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ 与向量 $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ 垂直;
5. (4 分) 求 $\triangle ABC$ 的重心的坐标.

解: $\overrightarrow{AB} = (2, 4, 6), \quad \overrightarrow{AC} = (2, 6, 4)$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 4 \end{vmatrix} = (-20, 4, 4)$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} |(-20, 4, 4)| = 6\sqrt{3}$$

取平面的法向量 $n = (5, -1, -1)$, 则平面的方程为

$$5(x-1) - (y-1) - (z-1) = 0$$

即 $5x - y - z = 3$

BC 边的中点 D 的坐标为 $(3, 6, 6)$, $\overrightarrow{AD} = (2, 5, 5)$

AD 所在直线的方程为

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-1}{5}$$

方法 1 $\because |\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{14}$

$$\therefore (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = |\overrightarrow{AB}|^2 - |\overrightarrow{AC}|^2 = 0$$

故向量 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ 与向量 $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ 垂直。

方法 2 几何意义。

5. 重心的坐标为 $\left(\frac{7}{3}, \frac{13}{3}, \frac{13}{3}\right)$.

二、(30 分) 多元微分学

6. (6 分) 设 f 具有一阶偏导数, 且对任意 (x, y) , $f_x(x, y) > 0, f_y(x, y) < 0$, 试比较 $f(1, 1)$, $f(1, 2), f(2, 1)$ 的大小。

解: $f_x > 0, \therefore f(x, 1)$ 关于 x 单调增, $\therefore f(1, 1) < f(2, 1)$

$$f_y < 0, \therefore f(1, y) \text{ 关于 } y \text{ 单调减}, \therefore f(1, 1) > f(1, 2)$$

$$\therefore f(1, 2) < f(1, 1) < f(2, 1)$$

7. (6分) 设 $z = f(xy, x + y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $z_x = yf'_1 + f'_2$;

$$z_{xy} = f'_1 + y(xf''_{11} + f''_{12}) + xf''_{21} + f''_{22} = f'_1 + xyf''_{11} + (x+y)f''_{12} + f''_{22}$$

8. (6分) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $xe^{xy} + yz^2 = yz \sin x + z$ 确定, 求 $dz|_{(0,0)}$.

解: 当 $x = 0, y = 0$ 时, 由方程可得 $z = 0$ 。

$$\text{令 } F(x, y, z) = xe^{xy} + yz^2 - yz \sin x - z$$

$$F_x = e^{xy} + xye^{xy} - yz \cos x \Rightarrow F_x(0, 0, 0) = 1$$

$$F_y = x^2 e^{xy} + z^2 - z \sin x \Rightarrow F_y(0, 0, 0) = 0$$

$$F_z = 2yz - y \sin x - 1 \Rightarrow F_z(0, 0, 0) = -1$$

$$z_x(0, 0) = -\frac{F_x}{F_z} = 1, z_y(0, 0) = -\frac{F_y}{F_z} = 0.$$

$$\therefore dz|_{(0,0)} = dx$$

9. (6分) 求函数 $f(x, y) = e^{2y}(y + x^2 + 2x)$ 的极值。

Page74 习题 9-8-4 改造。

解: 先求驻点

$$\begin{cases} f_x = e^{2y}(2x+2) = 0 \Rightarrow x = -1 \\ f_y = 2e^{2y}(y+x^2+2x) + e^{2y} = e^{2y}(2y+2x^2+4x+1) = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

所以驻点为: $(-1, \frac{1}{2})$

$$\begin{cases} f_{xx} = 2e^{2y} \Rightarrow A = 2e \\ f_{xy} = 2e^{2y}(2x+2) \Rightarrow B = 0 \\ f_{yy} = 2e^{2y}(2y+2x^2+4x+1) + 2e^{2y} \Rightarrow C = 2e \end{cases}$$

$AC - B^2 = 4e^2 > 0, A = 2e > 0$, 所以 $(-1, \frac{1}{2})$ 是函数的极小值点, 对应的极小值为

$$f(-1, \frac{1}{2}) = -\frac{e}{2}$$

10. (6分) 用可微的定义证明: 二元函数 $z = f(x, y) = xy$ 在每一点处都可微。

证明: $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) = (x + \Delta x)(y + \Delta y) - xy = y\Delta x + x\Delta y + \Delta x\Delta y$

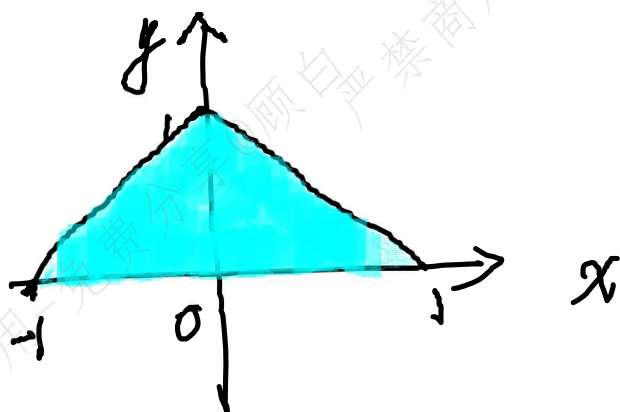
$$\left| \frac{\Delta x \Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right| \leq \frac{\Delta x^2 + \Delta y^2}{2\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \frac{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}{2} = \frac{\rho}{2} \rightarrow 0 \quad (\rho \rightarrow 0)$$

所以二元函数 $z = f(x, y) = xy$ 在每一点 (x, y) 处都可微

三、(24分) 重积分

11. (6分) 计算二重积分 $\iint_D (x+y)^2 dx dy$, 其中 D 是由直线 $x+y=1$,

$y-x=1$ 以及 x 轴所围成的闭区域.



解:

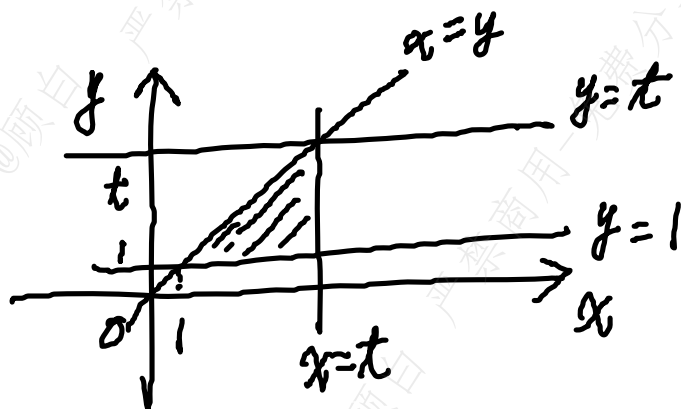
$$\begin{aligned} \iint_D (x+y)^2 dx dy &= \iint_D (x^2 + 2xy + y^2) dx dy = \iint_D x^2 dx dy + 2 \iint_D xy dx dy + \iint_D y^2 dx dy \\ &= 2 \int_0^1 dy \int_0^{1-y} x^2 dx + \int_0^1 dy \int_{y-1}^{1-y} y^2 dx \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 (1-y)^3 dy + \int_0^1 y^2 [(1-y) - (y-1)] dy \\ &= \frac{2}{3} \int_0^1 (1-y)^3 dy + 2 \int_0^1 y^2 (1-y) dy \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{2}{3} - \frac{2}{4} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

12. (6分) 计算二重积分 $\iint_D x^2 dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$.

解: $\iint_D x^2 dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho^2 \cos^2 \theta \rho d\rho = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^2 \rho^3 d\rho = 4\pi$

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 dx dy &= \iint_D y^2 dx dy = \frac{1}{2} \left[\iint_D x^2 dx dy + \iint_D y^2 dx dy \right] = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho^2 \rho d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho^3 d\rho = 4\pi. \end{aligned}$$

13. (6分) 设 $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t \sin(x^2) dx$, 求 $F'(\pi)$.



解: $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t \sin(x^2) dx = \int_1^t dx \int_1^x \sin(x^2) dy = \int_1^t (x-1) \sin(x^2) dx$

$$F'(t) = \left(\int_1^t (x-1) \sin(x^2) dx \right)' = (t-1) \sin(t^2) \Rightarrow F'(\pi) = (\pi-1) \sin \pi^2.$$

14. (6分) 求上半球面 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 含在圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 内的部分的面积。

解: $z = \sqrt{4-x^2-y^2} \Rightarrow z_x = \frac{-x}{\sqrt{4-x^2-y^2}}, z_y = \frac{-y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$

$$dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = \frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}} dx dy$$

$$S = \iint_D dS = \iint_D \frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{2}{\sqrt{4-\rho^2}} \rho d\rho = 4(2-\sqrt{3})\pi$$

四、(26 分) 级数

15. (6 分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n^2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2022^n}{n!}$ 敛散性。

解：两个级数都收敛。

16. (6 分) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2 + 2022}$ 条件收敛。

解：应用 Leibniz 判别法可得级数收敛。

应用 p-级数判别法可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 2022}$ 发散，所以

$\therefore$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2 + 2022}$ 条件收敛。

17. (6 分) 将函数 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 展开 x 的幂级数。

解： $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, (-1 < x < 1)$

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}, \quad (-1 < x < 1)$$

18. (8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-2022)^n$ 的和函数

解：先求得幂级数的收敛域为 (2021, 2023)。

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{\infty} n(x-2022)^n &\stackrel{x-2022=t}{=} \sum_{n=1}^{\infty} nt^n \\
 &= t \sum_{n=1}^{\infty} nt^{n-1} \\
 &= t \sum_{n=1}^{\infty} (t^n)' = t \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^n \right)' \\
 &= t \left(\frac{t}{1-t} \right)' = \frac{t}{(1-t)^2} = \frac{x-2022}{(2023-x)^2}
 \end{aligned}$$